Модуль: интеграции (LMS/CMS, GigaChat, Keycloak, хранилище)

1. Назначение и границы

Внешние контуры: обмен с LMS и CMS, AI-сводка через GigaChat, вход через Keycloak, файловое хранилище S3-совместимое, уведомления. Не делает: ни одна интеграция не обязательна для запуска — без них продукт работает в урезанном, но честном виде.

2. Сценарии использования

- Предпросмотр пакета из LMS/CMS (dry-run) до импорта.
- Идемпотентный импорт по `contract_number`.
- AI-сводка по карточке; при отсутствии ключа — сообщение «сервис не настроен».
- Вход через Keycloak (OIDC + PKCE); локальный JWT остаётся запасным.
- Отказ: внешний сервис недоступен → ошибка интеграции, ядро продолжает работать.

3. Контракт

`/api/integration/*` (предпросмотр, импорт), `/api/auth/*` (локальный и OIDC-вход). Внутренние адаптеры: `services/integration.py`, `services/gigachat.py`, `auth/keycloak.py`, `services/file_storage.py`.

4. Данные

Владеет результатами импорта (сущности создаются через модели ядра, а не прямыми вставками). Файлы — в S3/MinIO; в БД хранятся только ссылки.

5. Права

Импорт и предпросмотр — только `admin`. Сводка — по роли, с ограничением набора передаваемых данных. Секреты интеграций доступны только backend.

6. Зависимости

Исходящие: GigaChat API (TLS с сертификатом НУЦ Минцифры в `backend/certs`), Keycloak, S3. Входящие: `api.*`.

7. Конфигурация

`GIGACHAT_CREDENTIALS/GIGACHAT_SCOPE`, `AUTH_MODE`, `KEYCLOAK_*`, `S3_*`, `MINIO_ROOT_USER/PASSWORD`, `NOTIFICATIONS_ENABLED`. Пустые значения = интеграция выключена, а не сломанный старт.

8. Сборка и отладка

```
python -m pytest tests/test_integration.py tests/test_keycloak_auth.py tests/
test_gigachat_summary.py -q
```

9. Тесты

`test_integration.py` (dry-run и идемпотентность по `contract_number`), `test_keycloak_auth.py` (PKCE-поток), `test_gigachat_summary.py` (сводка при отсутствии ключа), `test_security_headers.py`, `test_cors.py`.

10. Наблюдаемость

Ошибки интеграций логируются без секретов; аудит фиксирует импорт. Ошибки: `integration_unavailable`, `oidc_error`, `storage_error`.

11. Ограничения и готовность

- Обмен с LMS/CMS реализован mock-адаптером: контракт описан, реальная система не подключена.
- Keycloak в базовом compose поднимается, но для продукта опционален.
- Готовность: без GigaChat/Keycloak продукт запускается и проходит smoke test.